

기술설명

라벨링·검수 툴

어떤 기술로 어떻게 만들었나

네 과일 마스크·상자·번호를 사람이 고치고 판정하는 웹툴

Flask + 순수 JS/Canvas · 파일 저장 · 시험 1,358개

만든 사람: 곽동신 (AI 바이브 코딩, 2026-09-16 ~ 09-22)

곽동신 · 2026-09-22

블루베리 세그멘테이션 연구 · 안홍렬 교수님 연구실

만든 사람: **곽동신** (AI 바이브 코딩 — 교수님 09-15 지시 «라벨링 툴을 바이브 코딩으로 웹사이트처럼 만들어 보세요»). 만든 기간: 2026-09-16 ~ 2026-09-22. 이 문서는 서버의 실제 파일을 읽고 낸 값만 적었다.

1. 한눈에

- **무엇:** 네 과일(복숭아·포도·사과·블루베리) 사진의 **마스크(칠한 영역)·상자·열매 번호**를 사람이 보고 고치고, 사진마다 **판정(OK·AI로 교체·문제·제외)**을 내리는 웹사이트.
- **어디서:** 연구실 서버 포트 5111. 주소는 팀 카톡. 팀 공용 비밀번호 하나로 들어간다.
- **크기:** 파이썬 4,085줄 · 자바스크립트 5,267줄 · HTML/CSS 1,168줄 · 시험 코드 10,856줄 · API 주소 36개.
- **쓴 것:** Python 3.11 · Flask 3.1 · Pillow 12 · numpy 2.4 · scipy 1.16. 화면은 라이브러리 없이 순수 자바스크립트와 Canvas.
- **데이터베이스 없음.** 판정은 JSON 파일, 수정한 마스크·번호는 PNG 파일로 저장한다.

2. 수정하면 언제 저장되나

하는 일	서버에 저장되는 때	저장 위치 (툴 폴더 기준)
판정 1~4 · 확정	누르는 즉시 (POST /api/status)	data/<과일>/status.json
마스크 칠하기·지우기	Ctrl+S 를 눌러야 (POST /api/save)	data/<과일>/masks_fixed/<사진>.png
상자 그리기	Ctrl+S 를 눌러야 (POST /api/boxes)	data/<과일>/boxes/<사진>.json
열매 번호	Ctrl+S 를 눌러야 (POST /api/save_instances)	data/<과일>/instances_fixed/<사진>.png
데이터 정리 탭 «서버에 저장»	누르면 바로 내보내기 시작	exports/ (manifest.csv 포함)

답: 판정은 바로 저장된다. 그림(마스크·상자·번호)은 **Ctrl+S** 를 눌러야 저장된다. 그림을 자동 저장하지 않는 이유는, 보틀 중간 상태가 서버에 계속 쓰이면 «되돌리기»와 «누가 언제 확정했나»가 섞이기 때문이다. 그 대신 저장을 잊는 사고를 막는 장치를 다섯 겹 두었다.

1. 저장 안 한 것이 있으면 파일 이름 옆에 «*» 가 뜨고 저장 단추가 노랗게 된다 (dirtymark.js).
2. 저장 안 하고 창을 닫거나 다른 사진으로 가면 **경고창**이 뜬다 (mask.js beforeunload).
3. **1분마다 브라우저 안(localStorage)에 임시 사본**을 적어 둔다. 브라우저가 죽어도 같은 사진을 다시 열면 «되돌릴까요» 를 묻는다 (backup.js).
4. 서버가 안 닿으면 **안 사라지는 붉은 알림**이 뜬다. 조용히 실패하는 일이 없다.
5. 같은 사진을 두 번 동시에 저장하지 못하게 **저장 잠금**을 건다.

원본 사진·마스크 폴더는 **읽기 전용**이다. 사람이 고친 것은 툴의 data/ 에만 쓴다. 원본은 어느 단추로도 바뀌지 않는다.

3. 파일 저장이 안전한 이유

- **임시 파일에 쓰고 이름을 바꾼다** (os.replace). 쓰다가 서버가 죽어도 반쪽짜리 파일이 남지 않는다.
- 임시 파일 이름에 **프로세스 번호와 스레드 번호**를 붙인다. 09-18 에 «동시 46요청에서 판정 40건이 사라지는» 버그를 실측으로 찾아 이렇게 고쳤다.
- 같은 사진에는 **자물쇠(lock_for)**를 걸어 두 사람이 동시에 쓰지 못하게 한다.
- status.json 은 **쓰는 길이 한 곳뿐**이다 (core/status_store.py). 판정을 바꾸면 이전 값을 prev 에 한 벌 남긴다.
- **사람 확정은 AI 제안을 덮지 않는다**. confirmed 칸을 따로 엮는다. 되돌리면 확정만 벗긴다.
- 일괄 작업 전에는 status.json 을 _status_backup_<시각>.json 으로 복사해 둔다.
- 마스크는 0/255 8비트 PNG, 번호는 uint16 PNG(65,535개까지). 저장 전 크기가 원본과 같은지 검사한다.

4. 구조 — 어디에 무엇이 있나

260916_라벨링툴/

app/	
server.py	앱을 만들고 기능 묶음을 붙이기만 한다 (94줄)
core/	paths(경로·과일 목록) · util(잠금·로그) · auth(비밀번호 문자기) · status_store(status.json 쓰는 길 하나)
domain/	maskio(PNG 형식) · statusfmt(판정 항목의 꼴) · rules(데이터 규칙을 이름 있는 함수로) · dupes(근접 중복)
api/	주소(라우트) 9묶음: photos · masks · boxes · instances · counts · dupes · export · dashboard · team_review
static/	index.html + js/ 17개 (keys.js 단축키 정본 34개 · mask · boxes · instances · list · view · mobile · easy ...) + css
run.sh	서버 켜기/끄기/다시 켜기 (nohup · PID 파일 · 보던 데이터 폴더 기억)
data/<과일>/	사람이 고친 것 (status.json · masks_fixed · instances_fixed ...)
export/	수정판 데이터셋 내보내기 스크립트
tests/	시험 6묶음 (run_all.sh 한 번에)
scripts/	watchdog.sh(1분 감시) · ff.py(헤드리스 파이어폭스 조작)
cycles/	날짜별 개발 사이클 기록 (계획·체크리스트·검수·결정)

요청이 흐르는 길: 브라우저(JS) → Flask 라우트(api/*.py) → 규칙·형식(domain/) → 파일(data/). 각 api/*.py 는 register(app, ctx) 하나만 갖고, 서로 직접 부르지 않는다.

5. 기술을 이렇게 고른 이유

고른 것	대신 고를 수 있던 것	왜 이걸로
Flask 한 프로세스	Django · FastAPI · Node	5~10명 팀. 파일 하나로 켜지고, 서버 어디든 복사하면 돌아간다
파일(JSON·PNG) 저장	DB(SQLite·Postgres)	백업·복사·깃·손으로 열어 보기가 쉽다. 원본 데이터셋도 파일이라 형식이 같다
순수 JS + Canvas	React·Vue	빌드 단계가 없다. 파일 고치고 새로고침이면 끝. 팀원 누구나 고칠 수 있다
비밀번호 하나 + 서명 쿠키	계정·가입	팀 공용. HMAC-SHA256 서명 쿠키 30일. 틀리면 기다리게 해 무차별 시도를 막는다. 값은 코드·깃에 없다
크론 감시자	systemd	사용자 권한만으로 된다. 1분마다 살아 있는지 보고, 죽으면 다시 켜다. 재부팅 때도 켜다
헤드리스 파이어폭스 시험	손으로 눌러 보기	진짜 브라우저로 977개 동작을 자동으로 누른다. 화면을 고칠 때마다 다시 돌린다

6. 시험(테스트)

bash tests/run_all.sh 하나로 여섯 묶음을 돌린다.

묶음	무엇을 보나
syntax	파이썬·JS·bash 오타
unit	상자 정리·마스크 0/255 왕복·번호 16비트 왕복 같은 순수 함수
sim	화면 JS 함수를 떼어 내 node 로 돌림 (확대·손잡이·모드 충돌·단축키)
api	모래상자 서버에 붙어 네 과일 × 세 작업 × 아홉 조작
browser	진짜 파이어폭스로 화면을 눌러 봄 (24 시나리오)
merged	통합 데이터셋 빌드 스크립트

09-21 마지막 전체 회귀: **1,358개 중 실패 0**, 브라우저 묶음 **977개 중 실패 0**. 시험은 빈 포트를 스스로 찾아 127.0.0.1 로만 띄우고, 자기가 띄운 서버만 끈다. 실서버 5111 과 교수님 서버(5100·5101·5105)에는 붙지 않는다.

7. 만든 과정 (날짜순)

날짜	한 일
09-15	교수님 지시 «데이터를 확실히 만든 뒤 실험» · «라벨링 툴을 바이브 코딩으로 웹사이트처럼» (녹취 08:33)
09-16	첫 판: Flask 서버 + 판정 4종 + 마스크 봇 · 지우개 + 데이터 정리 탭
09-17	상자·열매 번호 기능 · 화면 개선 · 각각 5회 검수 사이클
09-18	칠하기 개선 · AI 제안과 사람 확정 칸 분리 · 동시 저장 버그 발견·수정
09-19	열매 개수 세기(번호 uint16) · 5회 검수 · 깃허브 저장소 생성
09-20	구조 정리(한 파일이던 server.py 를 core/domain/api 로) · Codex 인수인계 · 감시자 · 쉬움 모드
09-21	폰 대응 · 쉽게 모드 · 편의 10 + 안정성 6 · 디자인 토큰 · 전체 회귀 1,358/0 · 실서버 갱신
09-22	이 문서 · 팀원용 재시작 신호(restart.flag) · 설명 페이지에서 발표자 대본 링크 제거

일하는 방식. 광동신이 요구와 우선순위를 정하고 AI가 코드를 쓴다. 한 사이클은 «계획 → 구현 → 검수 5회 → 시험 → 기록» 이다. 검수는 홀수 회차는 공격적으로, 짝수 회차는 보통으로, 5회차가 종합한다. 검수에 쓴 AI 는 Claude(Opus 5 · Fable 5.1), Codex, DeepSeek, Gemini 이고, 서버의 council 스크립트로 같은 질문을 던져 답을 건주었다. 사이클마다 plan.md · checklist.md · context-notes.md 를 남겼다 (cycles/ 폴더). 실서버는 사람이 정한 때에만 다시 켜다.

8. 팀원이 이 툴을 고치는 법

8-1. 서버에서 바로 고치기 (지금 바로 된다)

- 툴 폴더 /data/project/2026summer/platform/work/kwak_dongsin/260916_라벨링툴 은 **lab 그룹이 읽고 쓸 수 있다**. 팀원 계정으로 VS Code Remote 를 열어 그대로 고치면 된다.
- **화면 파일**(app/static/ 의 html · js · css)을 고쳤으면 **브라우저 새로고침**이면 끝이다. 서버를 다시 켤 필요가 없다.
- **파이썬**(app/*.py)을 고쳤으면 서버를 다시 켜야 한다. 서버 프로세스는 광동신 계정 것이라 팀원이 직접 못 끈다. 대신 이렇게 한다.

```
touch /data/project/2026summer/platform/work/kwak_dongsin/260916_라벨링툴/app/logs/restart.flag
```

1분 안에 감시자가 서버를 다시 켜다. 그동안 3초쯤 접속이 끊긴다. 결과는 app/logs/watchdog.log 에 적힌다.

- 고치기 **전에** 빠른 시험을 돌린다 (30초). 실서버에서 시험하지 않는다.

```
cd /data/project/2026summer/platform/work/kwak_dongsin/260916_라벨링툴
bash tests/run_all.sh --no-merged --only=syntax,unit,sim,api
```

- 지킬 것: 원본 데이터셋 폴더는 건드리지 않는다. 고치기 전 파일은 _backup_YYMMDD_이름 으로 한 벌 남긴다. 남의 프로세스는 끄지 않는다. 포트 5100 · 5101 · 5105 는 교수님 것이다.

8-2. 깃허브로 고치기

- 저장소: github.com/KWAKDONGSIN/agrivision-kwak (공개). 코드는 labeltool/ 아래. 사진·비밀값은 없다.
- 팀원이 **push** 하려면 광동신이 깃허브에서 **Settings → Collaborators → Add people** 로 팀원 계정을 넣어야 한다. 서버에서는 할 수 없다. 넣기 전에는 fork 해서 Pull Request 로 보내면 된다.
- 깃허브 사본은 비밀값을 가린 복사본이다. 서버 실패일 위에 그대로 덮어쓰지 않는다. 서버 반영은 8-1 방식으로 한다.

9. 문서·파일 위치

무엇	어디
사용법 (사람용)	문서/260921_툴_사용법.md · 같은 이름 PDF · 화면 안 ? 와 F1
인수인계 (개발자용)	260916_라벨링툴/app/README.md
시험 설명	260916_라벨링툴/tests/README.md
데이터 규칙표	260916_라벨링툴/app/domain/rules.py (규칙마다 함수 하나 + 정한 날짜)
개발 사이클 기록	260916_라벨링툴/cycles/<날짜_이름>/
이 문서	문서/260922_툴_기술설명.md · 같은 이름 PDF · 깃허브 docs/